CORRIGÉ – Vérification de la relation pH = −log([H_3O^+]/C°)

Les mesures de pH de ce corrigé sont simulées : elles imitent ce qu'obtiendraient 4 binômes en séance.

1 – Réaliser une dilution

Solution mère : $C_{mère} = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol·L^{-1}. L'acide chlorhydrique libère autant d'ions H_3O^+ que de soluté apporté (doc. 1), donc $[H_3O^+] = C_{fille}$.

Facteur de dilution : $F = C_{mère} / C_{fille} = V_{fille} / V_{mère}$ (doc. 2).

Exemple (groupe 1) : $F = 1{,}0 \times 10^{-1} / 5{,}0 \times 10^{-3} = 20$, donc $V_{fiole} = 20 \times V_{pipette}$. Seul le couple 100,0 mL / 5,0 mL convient.

Groupe	$[H_3O^+]$ (mol·L^{-1})	F	Couples possibles (fiole / pipette)	Choix retenu
1	$5{,}0 \times 10^{-3}$	20	100,0 / 5,0	Vfiole = 100,0 mL ; Vpip = 5,0 mL
2	$1{,}0 \times 10^{-2}$	10	50,0 / 5,0 ou 100,0 / 10,0	Vfiole = 100,0 mL ; Vpip = 10,0 mL
3	$2{,}0 \times 10^{-2}$	5	50,0 / 10,0 ou 100,0 / 20,0	Vfiole = 100,0 mL ; Vpip = 20,0 mL
4	$4{,}0 \times 10^{-2}$	2,5	50,0 / 20,0	Vfiole = 50,0 mL ; Vpip = 20,0 mL

Justification du choix : le rapport $V_{fiole}/V_{pipette}$ doit être égal à F. Quand deux couples conviennent (groupes 2 et 3), on prend les plus grands volumes : l'incertitude relative sur chaque volume est alors plus faible (par exemple 0,02/10 = 0,2 % au lieu de 0,015/5 = 0,3 %).

2 – Protocole de dilution (exemple : groupe 2)

1. Verser un peu de solution mère dans un bécher propre et sec (on ne pipette jamais dans le flacon).
2. Rincer la pipette jaugée de 10,0 mL avec la solution mère, puis prélever 10,0 mL avec une propipette en ajustant le bas du ménisque au trait de jauge.
3. Verser le prélèvement dans une fiole jaugée de 100,0 mL.
4. Ajouter de l'eau distillée jusqu'aux 3/4 environ, boucher et homogénéiser.
5. Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (dernières gouttes à la pipette simple, lecture à hauteur d'œil), boucher et homogénéiser.
6. Noter au feutre le numéro du groupe sur la fiole.

Sécurité : blouse, lunettes et gants, car la solution est corrosive.

3 – Incertitudes de mesure

Le pH-mètre a une incertitude u(pH) = 0,1 (notice du constructeur). Les tolérances ci-dessous sont celles de la verrerie de classe A. Il faut vérifier la valeur gravée sur la verrerie de la salle.

Verrerie	Tolérance gravée (classe A)	Incertitude relative
Pipette jaugée 5,0 mL	± 0,015 mL	0,30 %
Pipette jaugée 10,0 mL	± 0,02 mL	0,20 %
Pipette jaugée 20,0 mL	± 0,03 mL	0,15 %
Fiole jaugée 50,0 mL	± 0,06 mL	0,12 %
Fiole jaugée 100,0 mL	± 0,10 mL	0,10 %

Pour aller plus loin : $u(C)/C = \sqrt{[(u(Vpip)/Vpip)^2 + (u(Vfiole)/Vfiole)^2]}$. Pour le groupe 1, on trouve environ 0,3 %, soit $u(L) \approx 0{,}434 \times 0{,}003 \approx 0{,}001$. C'est négligeable devant u(pH) = 0,1. Sur le graphique, seules les barres d'incertitude sur le pH comptent donc (l'incertitude sur $C_{mère}$ n'est pas prise en compte ici).

4a – Calcul de $-\log([H_3O^+]/C^\circ)$

On prend $C^\circ = 1\ mol{\cdot}L^{-1}$. Par exemple, $-\log(5{,}0 \times 10^{-3}) = 2{,}30$.

Groupe n°	1	2	3	4	Smère
$[H_3O^+]$ ($mol{\cdot}L^{-1}$)	$5{,}0 \times 10^{-3}$	$1{,}0 \times 10^{-2}$	$2{,}0 \times 10^{-2}$	$4{,}0 \times 10^{-2}$	$1{,}0 \times 10^{-1}$
$-\log([H_3O^+]/C^\circ)$	2,30	2,00	1,70	1,40	1,00
pH mesuré (binôme A)	2,34	2,05	1,77	1,46	1,08

4b – Mesures de pH (valeurs simulées)

Le pH-mètre est étalonné avec les tampons pH 7 puis pH 4 (doc. 3). On mesure sous agitation douce, en rinçant et en séchant la sonde entre deux solutions. Il vaut mieux aller de la solution la moins acide à la plus acide.

Binôme	G1 (L = 2,30)	G2 (L = 2,00)	G3 (L = 1,70)	G4 (L = 1,40)	Smère (L = 1,00)
A	2,34	2,05	1,77	1,46	1,08
B	2,33	2,01	1,72	1,44	1,06
C	2,86 (aberrant)	2,07	1,79	1,45	1,10
D	2,29	2,04	1,73	1,43	1,07
Moyenne (sans point aberrant)	2,32	2,04	1,75	1,45	1,08

Point aberrant : le binôme C trouve pH = 2,86 pour la solution du groupe 1, soit un écart de 0,56, plus de cinq fois u(pH). Causes possibles : sonde mal rincée ou mal séchée (reste d'eau distillée), solution mal homogénéisée, ou erreur de verrerie. Ce point est supprimé avant la modélisation (notice, § III).

5 – Représentation graphique sous Regressi

1. Fichier → Nouveau → Clavier.
2. Créer les variables : symbole pH (signification « pH », min 0, max 3) et symbole L (signification « −log conc (H3O+) », min 0, max 2,5).
3. Cliquer sur OK, puis saisir les 5 couples (L ; pH) du tableau.
4. Cliquer sur Graphe → Coord. : L en abscisse, pH en ordonnée, graduations linéaires, « Zéro inclus » coché sur les deux axes, style « Point » en croix, sans ligne.
5. Facultatif : dans Grandeurs, indiquer u(pH) = 0,1 pour afficher les barres d'incertitude.

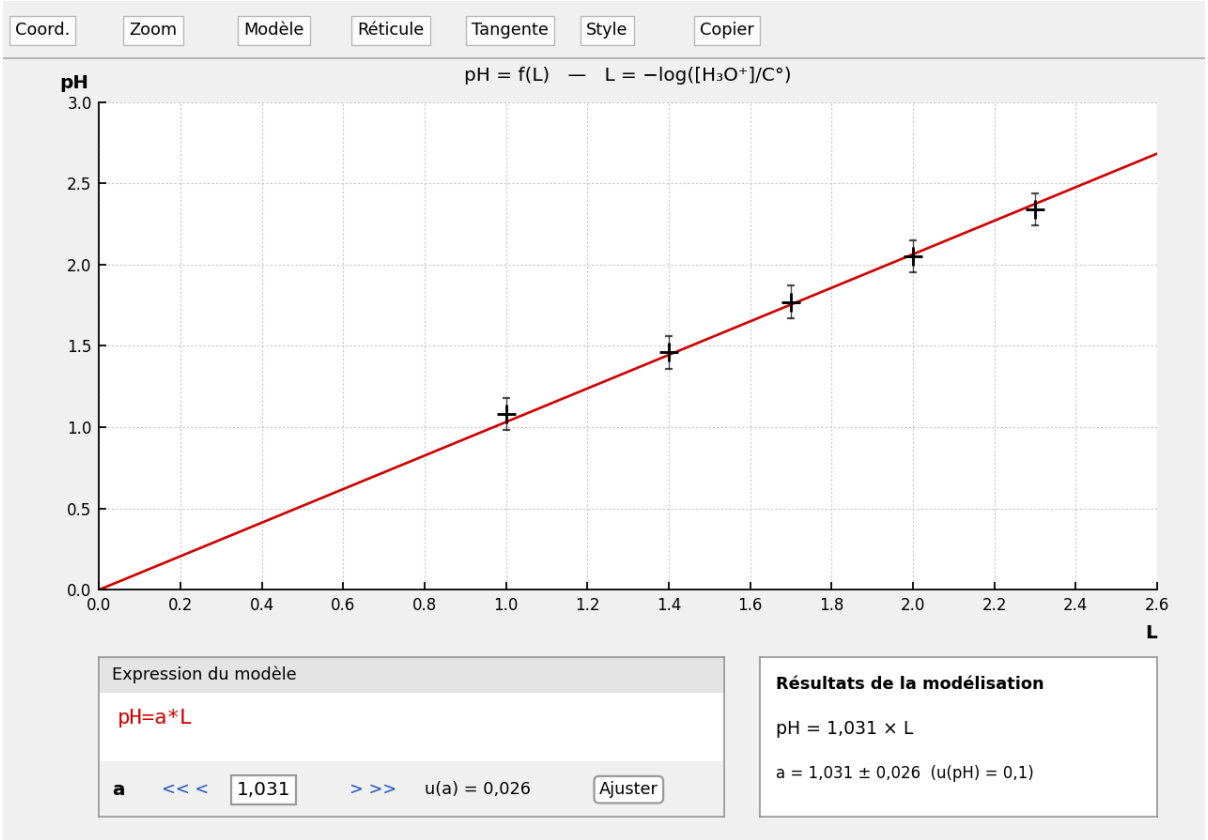


Figure 1 – Copie d'écran simulée de Regressi : pH = f(L) pour le binôme A, avec le modèle linéaire ajusté.

6 – Modélisation

Pour modéliser : Grandeurs (vérifier ou supprimer les points aberrants) → Graphe → Modèle → Linéaire → Ajuster. Regressi affiche alors l'expression pH = a*L.

Les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine : le modèle linéaire Y = a·X est donc pertinent (doc. 4).

7 – Équation du modèle

$$\mathbf{pH = 1{,}03 \times (-\log([H_3O^+]/C^\circ))}$$

Binôme A : a = 1,031, avec u(a) ≈ 0,026 d'où a = 1,03 ± 0,03

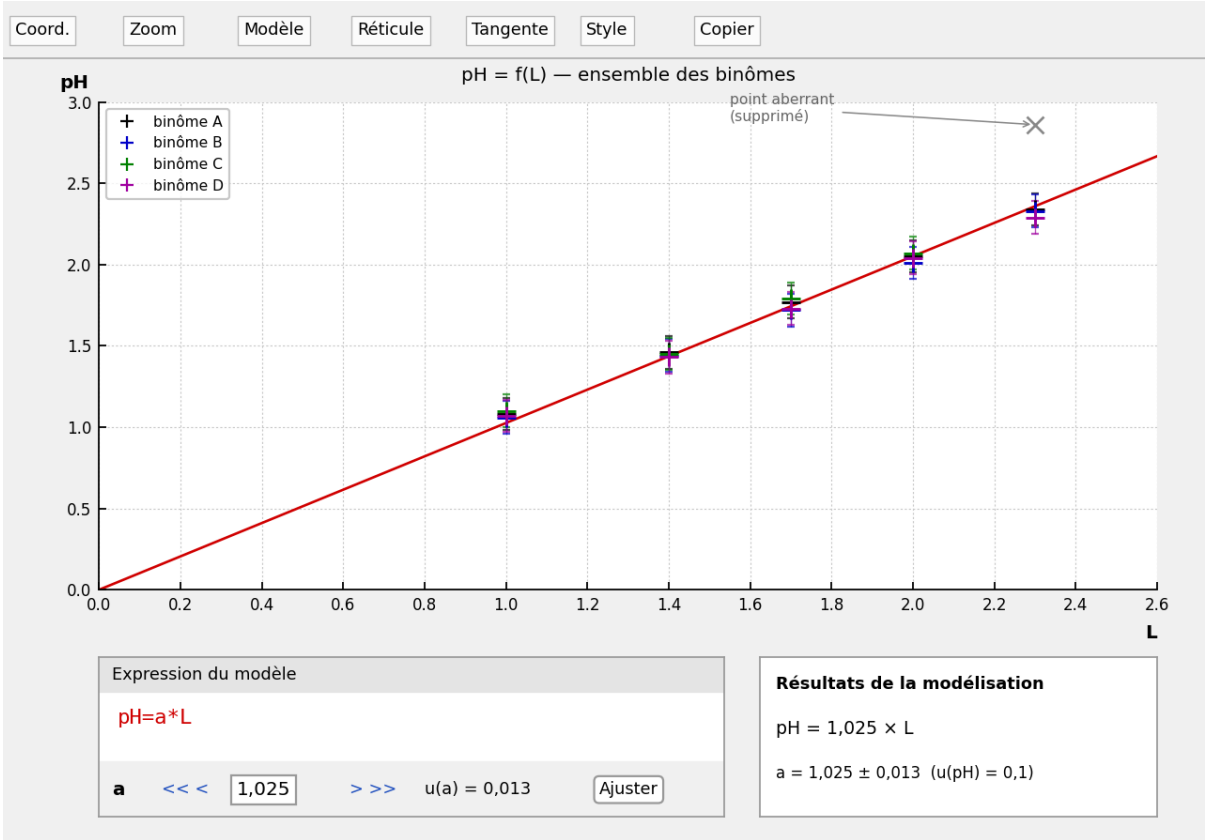


Figure 2 – Mise en commun de la classe (19 points, le point aberrant du binôme C est retiré) : a = 1,025 ± 0,013.

8 – Interprétation

La relation à vérifier, pH = −log([H_3O^+]/C°), correspond à une fonction linéaire de coefficient directeur $a_{théorique} = 1$.

- **Forme du modèle :** les points expérimentaux sont proches d'une droite qui passe par l'origine. Le pH est donc proportionnel à L.
- **Valeur du coefficient :** écart relatif = $|1{,}031 - 1| / 1 = 3{,}1$ %, un écart faible.
- **Écart normalisé (z-score) :** $z = |a_{exp} - a_{théo}| / u(a) = |1{,}031 - 1| / 0{,}026 \approx 1{,}2$. Comme $z < 2$, le résultat est compatible avec la valeur 1.
- **Mise en commun de la classe :** a = 1,025 ± 0,013, donc $z \approx 1{,}9 < 2$. Le résultat est aussi compatible. Sans suppression du point aberrant, on obtiendrait a = 1,044 ($z \approx 3{,}4$), d'où l'intérêt de l'écarter.

> **Conclusion :** aux incertitudes de mesure près, pH = −log([H_3O^+]/C°). La relation est vérifiée pour ces solutions diluées d'acide chlorhydrique.

Limites et ouverture (hors barème)

- Les pH mesurés sont tous légèrement supérieurs à −log([H_3O^+]/C°), d'où a légèrement supérieur à 1. La relation n'est rigoureuse que pour des solutions diluées ($c \lesssim 5 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}). Aux concentrations plus élevées, c'est l'activité des ions H_3O^+ qui compte, et elle est un peu inférieure à la concentration.
- L'étalonnage est fait entre pH 4 et pH 7, alors que les mesures vont de pH 1 à 2,3. Il y a donc une extrapolation, source d'erreur systématique.
- La notice donne l'exemple a = 0,908, soit un écart de 9 %. Ce résultat serait moins satisfaisant : il faudrait vérifier l'étalonnage et la préparation des solutions.

Fin de séance

Vider les solutions dans le bidon de récupération « acide », rincer la verrerie à l'eau distillée, ranger la sonde dans sa solution de maintien et ranger le poste.

Éléments attendus par compétence

Compétence	Questions	Attendus
REA (/12)	2, 4a, 4b, 5, 6	Dilution correcte (pipetage, ajustement au trait), étalonnage, mesures sous agitation, calculs justes, graphe et modèle obtenus sur Regressi
ANA (/4)	1, 3	Calcul de F, choix justifié de la verrerie, relevé des incertitudes
APP/VAL (/2)	6, 8	Repérage du point aberrant, comparaison de a à 1 (écart relatif ou z-score), conclusion
COM (/2)	7, 8, CR	Équation écrite avec les bonnes grandeurs, copies d'écran jointes, rédaction claire